GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS — CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AVILÉS · DPTO. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REF: DAW-DWES-P01-AGENDA

Ciclo Formativo Grado Superior: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

Módulo: **Desarrollo Web en Entorno Servidor (0613)** · Curso 2026/2027 · Docente: Yolanda Iglesias Suárez

Alumno/a: [Apellidos, Nombre]	**Evaluación:** 1.ª evaluación	**Publicación:** 27/10/2026 **Fecha tope de entrega:** 27/11/2026, 23:59

PRÁCTICA OBLIGATORIA PRIMERA EVALUACIÓN

Agenda de contactos con emojis en PHP con sesiones, PDO y MySQL

INSTRUCCIONES Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

- **Autoría y uso de IA:** la práctica es individual. Si se detecta que la práctica (o cualquier parte de ella) ha sido generada con herramientas de inteligencia artificial o copiada, se calificará con un 0 (apartado 9.4 de la programación didáctica). La profesora podrá pedir a cualquier alumno o alumna que explique o modifique su código en el aula para verificar la autoría.
- **Prohibido JavaScript:** si se usa cualquier script en el cliente, el apartado afectado vale 0 puntos. Todo el estado y la lógica se resuelven con PHP, sesiones y MySQL (PDO).
- **Entrega:** en la tarea del aula virtual, un único archivo ZIP llamado `practica_nombre_apellido1.zip` con todos los ficheros `.php` / `.css` y el script `bdagenda.sql`. Las entregas fuera de plazo no se admiten.
- **Evaluación por apartados:** cada apartado se califica por separado según el baremo. Un apartado que no funciona o no se puede ejecutar se califica con 0.

Peso en la calificación: la práctica cuenta un **15 %** de la nota de la 1.ª evaluación (máximo **1,5 puntos**) dentro del 20 % que corresponde a las prácticas. El 5 % restante corresponde a los dos cuestionarios ya realizados (2,5 % cada uno).

Resultados de Aprendizaje que se evalúan

RA2 · RA3 · RA4 · RA5 · RA6

RA	Resultado de aprendizaje (Decreto 184/2012)	Dónde se evalúa
RA2	Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.	Todos los ejercicios (PHP 8 con `declare(strict_types=1)` integrado en HTML)
RA3	Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando estructuras de programación.	Ej. 4 (funciones, arrays, bucles que pintan emojis y formularios) y Ej. 6
RA4	Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones.	Ej. 2 (login, registro, sesiones, control de acceso), Ej. 3 y Ej. 4
RA5	Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio.	Ej. 4 (`funciones.php`) y estructura de ficheros (`conexion.php`, `seguridad.php`)
RA6	Desarrolla aplicaciones web de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información.	Ej. 1, Ej. 3, Ej. 5 y Ej. 6 (PDO, consultas preparadas, transacciones, consultas agregadas)

Tabla de ponderación y baremo

Total: 10 puntos

Ej. 1: BD y conexión PDO	Ej. 2: Login, registro y roles	Ej. 3: Panel admin	Ej. 4: Emojis y formularios	Ej. 5: Grabado en BD	Ej. 6: Totales
1,5 pts	2,0 pts	1,5 pts	2,0 pts	1,5 pts	1,5 pts
RA2 · RA6	RA2 · RA4	RA4 · RA6	RA3 · RA4 · RA5	RA4 · RA6	RA3 · RA6

> **La aplicación:** cada usuario tiene su propia agenda de contactos. Antes de dar de alta contactos, el usuario decide cuántos va a grabar en ese lote pulsando un botón que va añadiendo **emojis aleatorios**: cada emoji representa un contacto. Después se muestran tantos formularios como emojis haya en pantalla y, al grabarlos, se guardan todos en la base de datos. El administrador configura los límites de la agenda.

Ejercicio 1 — Modelo de datos y conexión segura

1,5 puntos

Crea el script `bdagenda.sql` con la base de datos **AGENDA**, las tablas y los datos iniciales (un administrador y dos usuarios, con claves cifradas) (1 pto). Crea `conexion.php`, que devuelva un objeto PDO con `ERRMODE_EXCEPTION` y `utf8mb4`, y capture los errores de conexión sin mostrar datos sensibles (0,5 pts conexión).

Tabla `usuarios`

- `codigo` INT PK AUTO_INCREMENT
- `nombre` VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
- `clave` VARCHAR(255) NOT NULL (hash)
- `rol` TINYINT NOT NULL: **1 = Administrador, 0 = Usuario**

Tabla `configuracion` (id = 1)

- `max_lote` INT NOT NULL (entre 3 y 8): contactos por lote
- `num_emojis` INT NOT NULL (entre 4 y 10): emojis disponibles
- `max_contactos` INT NOT NULL (entre 10 y 100): tope por usuario

Tabla `contactos`

- `id` INT PK AUTO_INCREMENT
- `codigousu` INT FK → usuarios(codigo)
- `nombre` VARCHAR(30) · `apellidos` VARCHAR(50)
- `telefono` CHAR(9) · `email` VARCHAR(80)
- `emoji` VARCHAR(8) · `fecha` DATETIME

Ejercicio 2 — Autenticación, registro y control de acceso

2,0 puntos

- **Formulario de entrada (`index.php`):** comprueba usuario y clave con `password_verify()` y una consulta preparada. Tiene un botón «Entrar» y un botón «Registrarse». Al autenticarse, regenera el id de sesión (`session_regenerate_id(true)`) y redirige según el rol. Si los datos son incorrectos, se vuelve a pedir usuario y clave mostrando un mensaje de error. (0,75 pts)
- **Alta de usuarios (`registro.php`):** valida que los campos no estén vacíos y que el nombre no esté repetido. Guarda la clave con `password_hash(…, PASSWORD_ARGON2ID)`, asigna siempre rol = 0 e inicia la sesión automáticamente. (0,75 pts)
- **Filtro de roles (`seguridad.php`):** se incluye en todas las páginas protegidas. Si no hay sesión, redirige a `index.php`. Si un rol 1 intenta grabar contactos, redirige a `admin.php`. Si un rol 0 intenta entrar al panel, redirige a `inicio.php`. `salir.php` destruye la sesión por completo. (0,5 pts)



Ejercicio 3 — Panel de administración (`admin.php`) — 1,5 puntos

Página solo para usuarios con rol = 1:

- Muestra la configuración actual y permite cambiar el número máximo de contactos por lote (3–8), el número de emojis disponibles (4–10) y el máximo de contactos por usuario (10–100). (0,5 pts)
- Valida en el servidor que todos los valores son enteros dentro de su rango antes de actualizar la tabla `configuracion` con una consulta preparada. Si algún valor no es válido, no se guarda nada y se muestra el error. (0,5 pts)
- Lista los usuarios registrados (código, nombre, rol y contactos guardados). (0,25 pts)
- Tiene un enlace visible para cerrar la sesión. (0,25 pts)

PANTALLA: admin.php

Panel de Administración

Conectado como: **admin** (rol 1) | Cerrar sesión

Contactos por lote (3–8): [ ] 5
Emojis disponibles (4–10): [ ] 10
Máx. contactos por usuario (10–100): [ ] 50
Guardar configuración

Cód.	Nombre	Rol	Contactos
2	ana	0	12
3	pedro	0	7

Ejercicio 4 — Emojis y formularios (`funciones.php`, `inicio.php`, `agenda.php`) — 2,0 puntos

Módulo `funciones.php` (solo lógica, sin HTML de página) con una constante `EMOJIS` que contiene 10 emojis Unicode: (0,75 pts)

- `emojisDisponibles(int $num): array`: devuelve los `$num` primeros emojis de la constante, según la configuración.
- `emojiAleatorio(array $emojis): string`: devuelve un emoji aleatorio de los disponibles.
- `validarContacto(array $c): array`: devuelve un array con los errores de un contacto (vacío si es correcto): campos obligatorios, teléfono de 9 dígitos y email válido con `filter_var()`.
- `pintarFormularioContacto(int $i, string $emoji, array $valores, array $errores): string`: devuelve el HTML del bloque del contacto `$i`, conservando los valores escritos y mostrando los errores de cada campo.

Fase 1 — Número de contactos (`inicio.php`): lee la configuración de la BD. Inicialmente aparece un único emoji aleatorio y cada vez que se pulsa **INCREMENTAR** aparece uno nuevo. Los emojis se guardan en la sesión. El tope es `max_lote`, o los huecos que le queden al usuario hasta `max_contactos` si son menos. Al llegar al tope se pasa directamente a `agenda.php` sin pulsar **GRABAR**. Se muestra el nombre del usuario conectado. (0,5 pts)

PANTALLA: inicio.php

AGENDA DE CONTACTOS

Usuario: **yolanda** · Contactos a grabar: 3

🐱 🚀 🍕

INCREMENTAR GRABAR

Fase 2 — Formularios (`agenda.php`): aparecen tantos bloques de contacto como emojis haya en la sesión, pintados con estructuras repetitivas. Al pulsar «Grabar contactos» se validan todos; si hay errores, se vuelve a pintar la página con los datos escritos y los errores junto a cada campo. El número de formularios sale siempre de la sesión, nunca del navegador, y no se puede entrar en `agenda.php` sin un lote iniciado. (0,75 pts)

PANTALLA: agenda.php

Usuario: **yolanda**

🐱 Nombre [ ] Apellidos [ ]
Teléfono [ ] Email [ ]

🚀 Nombre [ ] Apellidos [ ]
Teléfono [ ] Email [ ]
Email no válido

🍕 Nombre [ ] Apellidos [ ]
Teléfono [ ] Email [ ]

Grabar contactos

Ejercicio 5 — Grabado de contactos en BD (`grabado.php`) 1,5 puntos

- Cuando el lote es válido, todos sus contactos se insertan **una sola vez** en la tabla `contactos` (con el `codigousu` de la sesión, el emoji y la fecha) usando una consulta preparada dentro de una **transacción** (`beginTransaction()`, `commit()` y `rollBack()` si falla alguno: o se graban todos o ninguno). Si se recarga la página, no se pueden duplicar los registros. (0,75 pts)
- La pantalla muestra el nombre del usuario conectado, el número de contactos grabados en este lote y el total de contactos de su agenda, con los enlaces «Grabar más contactos» (`inicio.php`), «Ver totales» (`totales.php`) y «Cerrar sesión», cada uno a su página. Después se borran de la sesión los datos del lote (sin cerrar la sesión del usuario). (0,75 pts)

PANTALLA: grabado.php

AGENDA DE CONTACTOS

Usuario: **yolanda**

Se han grabado **3** contactos en tu agenda 🐱🚀🍕
Tu agenda tiene ahora **11** contactos.

Grabar más contactos Ver totales Cerrar sesión

Ejercicio 6 — Total de contactos guardados (`totales.php`) 1,5 puntos

- Accede cualquier usuario conectado. Haz una **única consulta agregada** con `LEFT JOIN` y `GROUP BY` que obtenga, para cada usuario registrado, el número de contactos guardados (también los que tienen 0) y la fecha del último contacto. Ordena por número de contactos, de mayor a menor. (0,75 pts)
- Pinta una tabla con las columnas: código, nombre, contactos, % sobre el total de la agenda (calculado en PHP, con 1 decimal), último alta y gráfica. Resalta la fila del usuario conectado. (0,5 pts)
- La gráfica es una barra horizontal proporcional al número de contactos, hecha solo con CSS. Incluye los enlaces «Grabar más contactos» y «Cerrar sesión». (0,25 pts)

PANTALLA: totales.php

AGENDA — Totales

yolanda, estos son los contactos guardados:

Cód.	Nombre	Cont.	%	Último alta	Gráfica
2	ana	12	40,0	20/11/2026	
6	**yolanda**	**11**	**36,7**	**27/11/2026**	
3	pedro	7	23,3	15/11/2026	
1	admin	0	0,0	—	

Grabar más contactos Cerrar sesión

Criterios generales de corrección

- Cada apartado se puntúa por separado según el baremo. Solo se puntúa lo que funciona en el entorno del aula (PHP 8 + MySQL/MariaDB).
- Hay penalización dentro del apartado afectado por: consultas sin preparar con datos del usuario (riesgo de inyección SQL), claves sin cifrar, salida sin escapar con `htmlspecialchars()`, y páginas protegidas a las que se puede acceder sin sesión o con el rol equivocado.
- Se valora que el código sea limpio: nombres claros, separación entre la lógica (`funciones.php`, `conexion.php`) y la presentación, y comentarios PHPDoc en las funciones.
- **Práctica hecha con IA o copiada = 0.** En caso de duda sobre la autoría, se hará una verificación individual en el aula (explicación o modificación del código en directo).